# LAPORAN TUGAS SISTEM CERDAS MILESTONE 2
# PEMECAHAN BATASAN KEPUTUSAN BISNIS
# (*CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEM* — CSP)




**Topik:**

*Mesin Inferensi Batasan untuk Alokasi Armada Kurir E-Commerce Berbasis Constraint Satisfaction Problem (CSP) Terintegrasi Algoritma Rute A**

**Disusun Oleh :**

| | |
|---|---|
| **Arya Sinambela** | **12S24017** |
| **Maxwell Rumahorbo** | **12S24037** |
| **Rahel Silaban** | **12S24054** |

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**
**FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO**
**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**
**GANJIL 2026/2027**

# DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ..... 5
1.1 Latar Belakang ..... 5
1.2 Regulasi Bisnis Nyata ..... 5
1.3 Arsitektur Dua Lapisan ..... 6
BAB II PEMODELAN CSP ..... 7
2.1 Himpunan Variabel Keputusan (X) ..... 7
2.2 Himpunan Domain Nilai (D) ..... 7
2.3 Himpunan Batasan Keras (C) ..... 7
2.4 Ruang Pencarian dan Kompleksitas ..... 8
BAB III IMPLEMENTASI ..... 9
3.1 Propagasi Konsistensi Busur (AC-3) ..... 9
3.2 *Backtracking Search* dengan MRV dan *Fleet-Tiered* LCV ..... 9
BAB IV PENGUJIAN DAN EVALUASI ..... 11
4.1 *Dataset* Riil *E-Commerce* ..... 11
4.2 Hasil Uji Fungsional Batasan ..... 11
4.3 Peta Alokasi Spasial Armada ..... 12
4.4 Analisis Sensitivitas dan Skalabilitas ..... 13
4.5 Pembahasan Kinerja ..... 15
BAB V KESIMPULAN ..... 17
DAFTAR PUSTAKA ..... 18

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Alur Arsitektur Dua Lapisan Logistik ..... 6
Gambar 3. 1 Antarmuka Eksekusi dan Log Validasi Mesin Inferensi CSP] ..... 10
Gambar 4. 1 Karakteristik Distribusi Bobot Paket dan Proporsi Moda Transportasi ..... 11
Gambar 4. 2 Peta Sebaran Alokasi Paket Armada Kurir Koridor Laguboti–Balige ..... 13
Gambar 4. 3 Profil Beban Muatan Aktual terhadap Kapasitas Maksimum Armada ..... 14
Gambar 4. 4 Distribusi Jam Kerja Kurir dan Kepatuhan Regulasi Ketenagakerjaan ..... 15
Gambar 4. 5 Grafik Kinerja Sensitivitas Waktu Komputasi dan Efisiensi Muatan Armada ... 15

# DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Uji Fungsional Batasan ..... 11
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Sensitivitas dan Skalabilitas ..... 13

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada Milestone 1, sistem telah berhasil menentukan rute fisik terpendek dengan biaya bahan bakar minimum menggunakan algoritma *A* Search* (Russell & Norvig, 2020). Namun, dalam rantai pasok logistik dunia nyata, kualitas sebuah rute baru bermakna apabila himpunan paket yang dilayani sudah legal. Routing kendaraan tidak dapat dijalankan secara acak sebelum ada keputusan penugasan pra-keberangkatan (*pre-dispatch*): paket mana yang harus dibawa oleh kurir mana dengan jenis armada apa. Penugasan manual berisiko tinggi menimbulkan kelebihan muatan (*over-capacity*), kelelahan kurir melebihi jam kerja legal (*overtime*), dan penolakan muatan akibat kendaraan tidak memadai.

Oleh karena itu, modul penalaran cerdas berbasis *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) dikembangkan untuk menjamin seluruh batasan fisik dan operasional terpenuhi sebelum rute dijalankan. CSP dipilih karena bersifat deklaratif: masalah cukup dinyatakan sebagai variabel, domain, dan batasan, sedangkan pencarian solusinya ditangani algoritma inferensi yang generik dan dapat dianalisis secara formal.

## 1.2 Regulasi Bisnis Nyata

Sistem ini menegakkan tiga regulasi industri logistik yang diterjemahkan menjadi batasan keras (*hard constraints*), yaitu batasan yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apa pun:

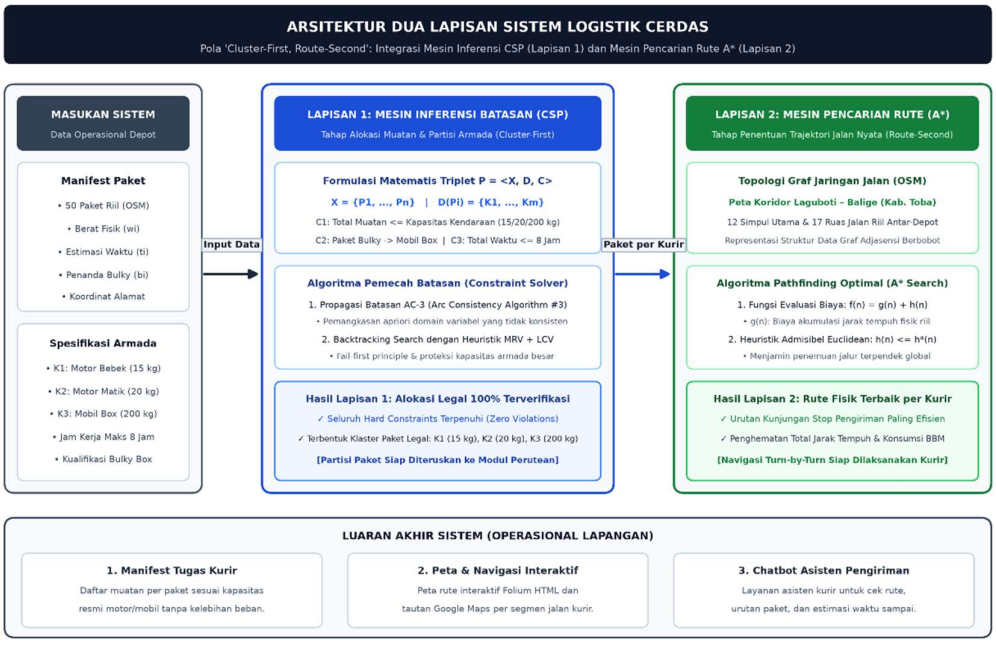
1. Batas Muatan Kendaraan: Motor Bebek maksimal 15 kg, Motor Matik maksimal 20 kg, dan Mobil Box maksimal 200 kg.
2. Kualifikasi Angkutan Khusus: Paket berukuran besar (*bulky*) dilarang keras diangkut kendaraan roda dua dan wajib ditugaskan ke Mobil Box karena dimensinya melampaui ruang muat motor.
3. Batas Jam Kerja Legal: Sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 jo. UU Cipta Kerja No. 6/2023, jam kerja operasional harian dibatasi maksimal 8.0 jam per personel armada (Republik Indonesia, 2003; 2023).

### 1.3 Arsitektur Dua Lapisan

Sistem memisahkan tanggung jawab logistik menjadi dua lapisan modular:

- Lapisan 1 (Inference Engine CSP - Milestone 2): Mengalokasikan seluruh paket ke armada kurir dengan penegakan batasan keras (*hard constraints*).
- Lapisan 2 (Pathfinding Engine A* - Milestone 1): Menghitung lintasan jalan riil terpendek dan konsumsi BBM bagi setiap kurir berdasarkan paket yang telah dialokasikan secara legal.

Pemisahan ini mengikuti pola *cluster-first, route-second*: daftar paket per kurir dari Lapisan 1 menjadi masukan Lapisan 2, sehingga A* tidak perlu lagi memeriksa kapasitas atau jam kerja dan tiap modul dapat diuji terpisah.




*Gambar 1. 1 Diagram Alur Arsitektur Dua Lapisan Logistik*

# BAB II
# PEMODELAN CSP

## 2.1 Himpunan Variabel Keputusan (X)

Menurut Russell dan Norvig (2020), CSP didefinisikan oleh himpunan variabel, domain nilai bagi tiap variabel, dan himpunan batasan; solusinya berupa penugasan yang lengkap (setiap variabel bernilai) dan konsisten (tidak ada batasan yang dilanggar). Permasalahan alokasi armada dimodelkan secara matematis dalam triplet formal:

$$CSP = \langle X, D, C \rangle$$

Setiap paket pengiriman di depot logistik dinyatakan sebagai variabel diskrit:

$$X = \{P_1, P_2, \ldots, P_n\}$$

Setiap paket $P_i$ memiliki atribut bobot muatan $w_i \in \mathbb{R}^+$ (kg), estimasi waktu pelayanan $t_i \in \mathbb{R}^+$ (jam), dan indikator muatan besar $b_i \in \{0, 1\}$.

## 2.2 Himpunan Domain Nilai (D)

Himpunan personel armada kurir yang tersedia dinyatakan sebagai:

$$K = \{K_1, K_2, \ldots, K_m\}$$

Setiap kurir $K_j$ memiliki atribut kapasitas $C_j$, batas jam kerja $T_j = 8.0$ jam, dan kapabilitas muatan besar $B_j \in \{0, 1\}$. Domain awal tiap variabel paket disaring berdasarkan kelayakan fisik:

$$D(P_i) = \{K_j \in K \mid (b_i \leq B_j) \wedge (w_i \leq C_j)\}$$

Penyaringan ini setara dengan konsistensi simpul (*node consistency*): paket yang melebihi kapasitas seluruh kurir berdomain kosong sejak awal, dan paket *bulky* hanya berdomain Mobil Box.

## 2.3 Himpunan Batasan Keras (C)

Penugasan $A: X \rightarrow K$ harus memenuhi ketiga batasan berikut secara simultan, dengan penulisan ringkas $A(i) = j$ untuk $A(P_i) = K_j$:

1. Batasan Kapasitas Muatan: total bobot paket yang ditugaskan kepada seorang kurir tidak boleh melampaui kapasitas kendaraannya.

$$\forall\, K_j \in K: \quad \Sigma_{A(i)=j}\, w_i \leq C_j$$

2. Batasan Kualifikasi Kendaraan: paket berukuran besar hanya boleh dipegang kurir berkapabilitas muatan besar.

$$\forall\, P_i \in X:\quad b_i = 1 \Longrightarrow B_{\mathrm{A(i)}} = 1$$

3. Batasan Jam Kerja Harian: total waktu pelayanan seorang kurir tidak boleh melebihi batas jam kerjanya.

$$\forall\, K_j \in K:\quad \Sigma_{\mathrm{A(i)=j}}\, t_i \leq T_j$$

**2.4 Ruang Pencarian dan Kompleksitas**

Tanpa pemangkasan, jumlah kemungkinan penugasan mencapai $m^n$; untuk 50 paket dan 5 kurir ruang pencarian berukuran $5^{50} \approx 8.9 \times 10^{34}$. Masalah ini merupakan varian *bin packing* dengan batasan tambahan sehingga tergolong *NP-hard*, maka diperlukan propagasi batasan dan heuristik pencarian (Bab III).

# BAB III
# IMPLEMENTASI

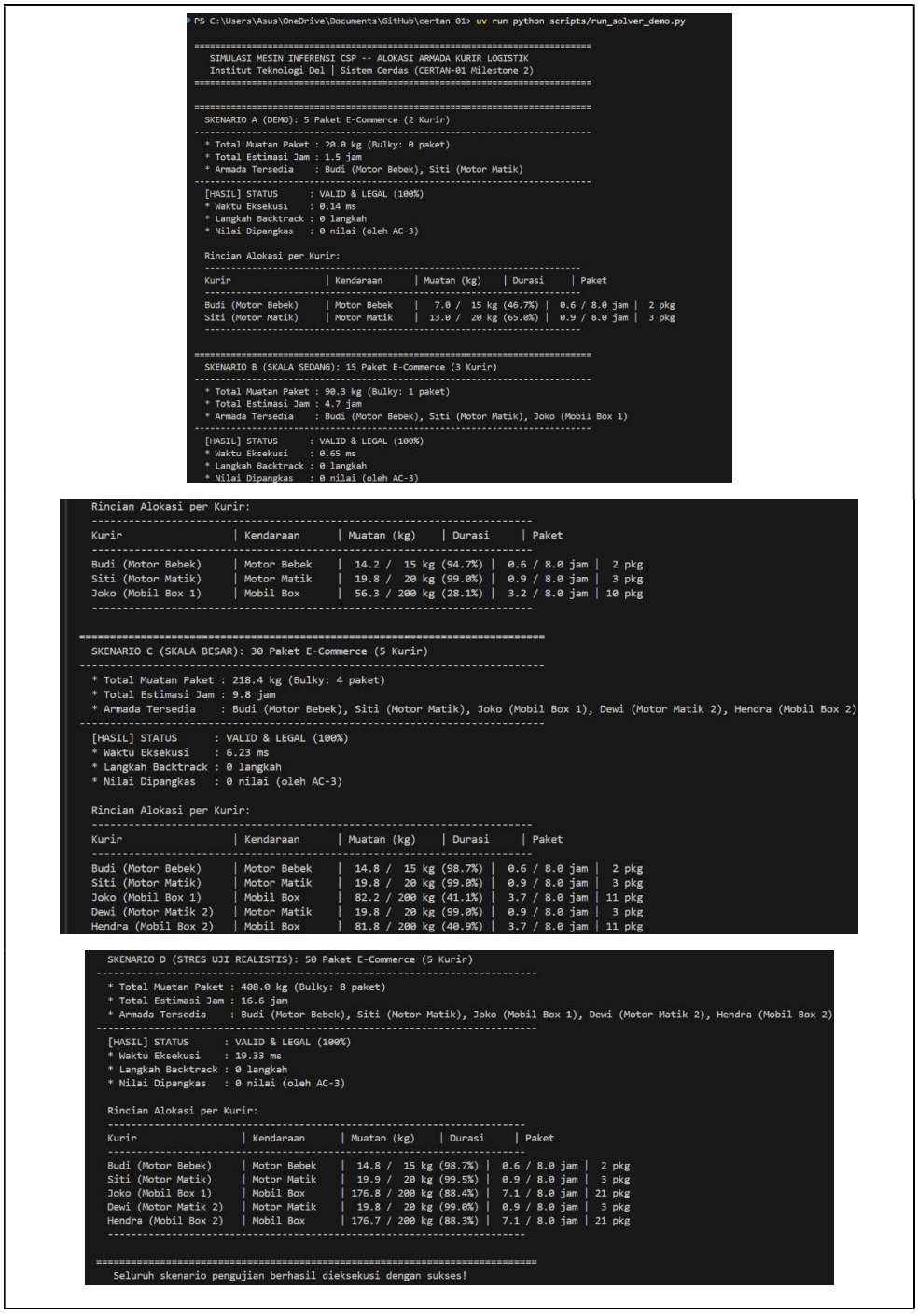
## 3.1 Propagasi Konsistensi Busur (AC-3)

Algoritma AC-3 (*Arc Consistency 3*) (Mackworth, 1977) dijalankan sebelum pencarian pohon *backtracking*. Sebuah busur ($P_i$, $P_j$) dikatakan konsisten apabila setiap nilai kurir pada $D(P_i)$ memiliki sedikitnya satu nilai pendukung pada $D(P_j)$ yang tidak melanggar batasan. Setiap busur dalam antrean direvisi, dan bila suatu nilai dipangkas, busur yang bergantung padanya diantrekan kembali. Jika suatu kurir pada domain $P_i$ terbukti melanggar kapasitas saat dipasangkan dengan paket $P_j$ (misalnya karena $P_j$ hanya berdomain kurir $K_k$ dan $w_i + w_j > C_k$), nilai kurir tersebut dipangkas dari domain. Jika antrean busur mendeteksi domain kosong ($D(P_i) = \emptyset$), *solver* langsung mengembalikan status *infeasible* tanpa perlu melakukan eksplorasi cabang yang sia-sia (*early failure detection*). Kompleksitas terburuk AC-3 adalah $O(e \cdot d^3)$, yang polinomial dan jauh lebih murah daripada pencarian eksponensial.

## 3.2 *Backtracking Search* dengan MRV dan *Fleet-Tiered* LCV

Setelah domain dipangkas, solusi dicari melalui *backtracking search*, yaitu pencarian depth-first yang menugaskan satu paket pada satu waktu, memeriksa sisa kapasitas dan sisa jam kerja kurir terpilih, dan menarik kembali penugasan terakhir bila cabang tersebut tidak dapat diselesaikan. Proses ini dilengkapi tiga strategi optimasi:

1. Global Capacity Invariant *Pre-check*: Menghitung $\Sigma w_i > \Sigma C_j$ dalam kompleksitas $O(N)$. Jika muatan melebihi kapasitas total armada, pencarian langsung dihentikan karena kondisi ini merupakan syarat perlu keberadaan solusi
2. Heuristik MRV (*Minimum Remaining Values*): Memilih variabel paket yang memiliki sisa pilihan kurir legal paling sedikit (*fail-first principle*) sehingga kegagalan terdeteksi sedini mungkin. Paket *bulky* dengan domain sempit diprioritaskan otomatis, dengan *tie-breaker* bobot paket terbesar, sejalan dengan strategi *first-fit decreasing* pada *bin packing* karena paket berat paling sulit ditempatkan belakangan.
3. Heuristik *Fleet-Tiered* LCV (*Least Constraining Value*): Paket reguler diprioritaskan mengisi kurir motor terlebih dahulu guna mencadangkan ruang Mobil Box bagi paket berukuran besar. MRV memilih variabel yang paling mungkin gagal, sedangkan LCV mengurutkan nilai yang paling mungkin berhasil.

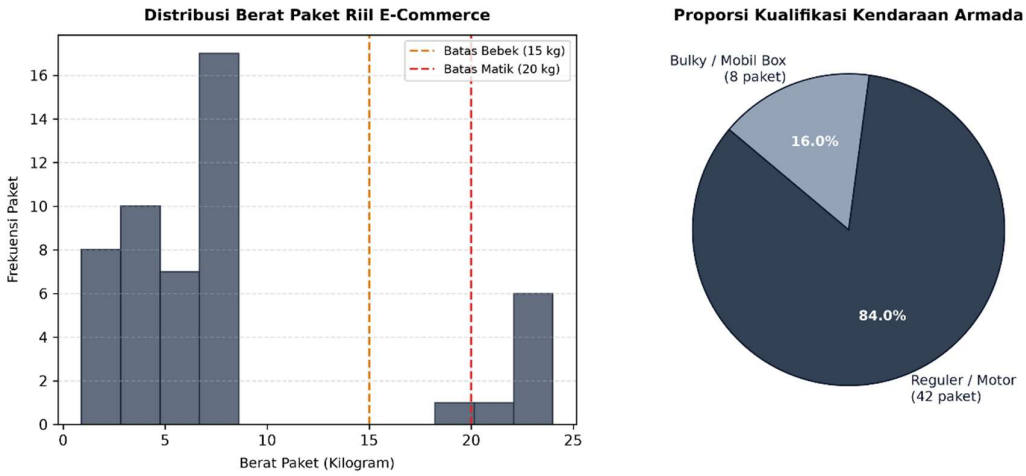



*Gambar 3. 1 Antarmuka Eksekusi dan Log Validasi Mesin Inferensi CSP*

# BAB IV
# PENGUJIAN DAN EVALUASI

## 4.1 *Dataset* Riil *E-Commerce*

Pengujian menggunakan data empiris yang diturunkan dari *benchmark* logistik *e-commerce* (Kaggle dan Amazon *Last-Mile Delivery*) yang dipetakan pada simpul koordinat jalan OpenStreetMap di koridor Laguboti–Balige, mencakup variasi bobot muatan, batas waktu layanan, dan kualifikasi kubikasi armada.




*Gambar 4. 1 Karakteristik Distribusi Bobot Paket dan Proporsi Moda Transportasi*

## 4.2 Hasil Uji Fungsional Batasan

Pengujian otomatis dijalankan secara komprehensif untuk mengevaluasi ketahanan penalaran batasan terhadap berbagai kondisi batas operasional, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1.

*Tabel 4. 1 Hasil Uji Fungsional Batasan*

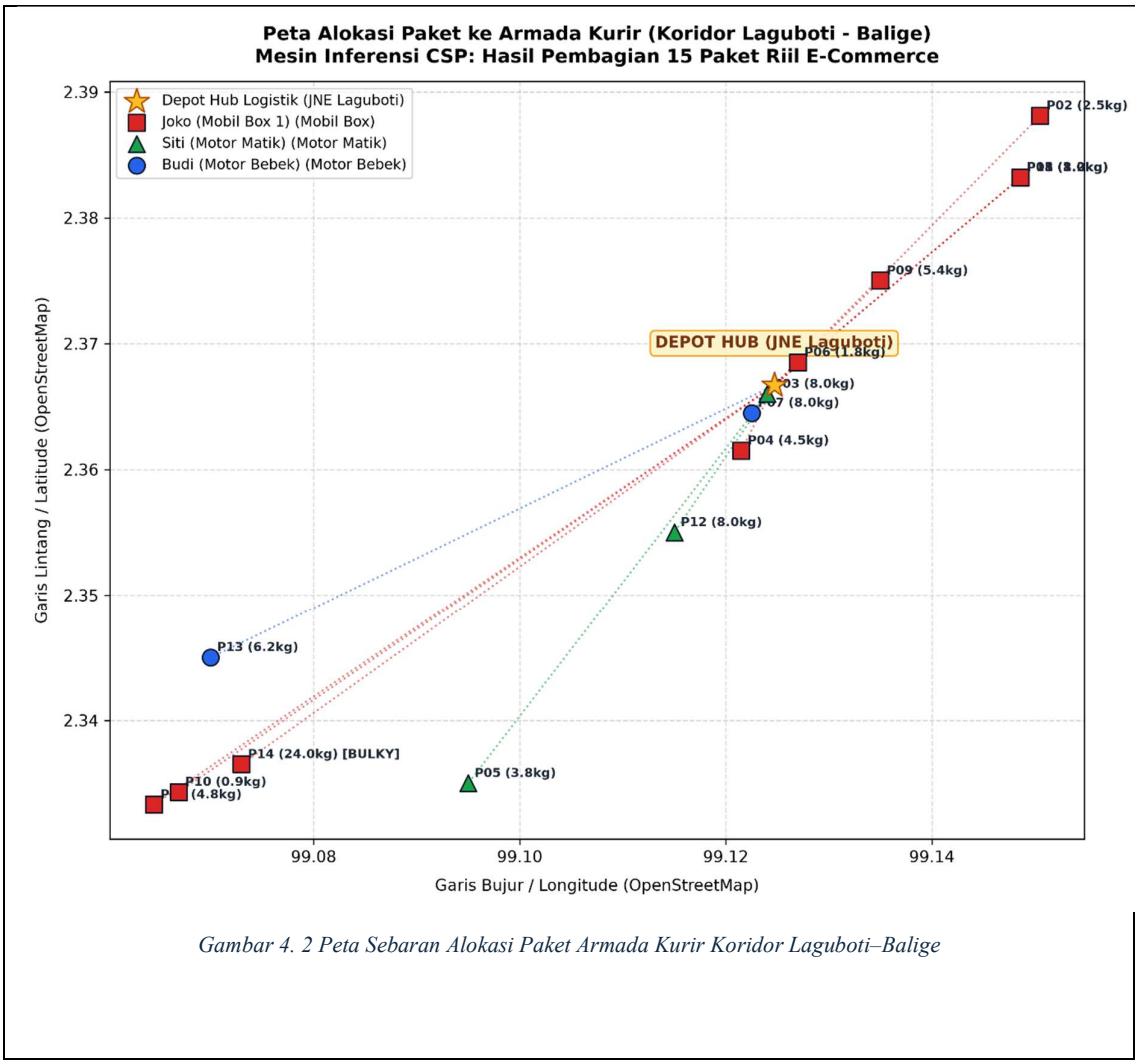
| Skenario Pengujian | Masukan Uji | Ekspektasi Perilaku | Hasil |
|---|---|---|---|
| Kasus Normal | 5 paket variatif pada armada standar | Solusi legal terdistribusi | **PASS** |
| *Over-Capacity* Paket | Paket tunggal 250 kg (maks. box 200 kg) | Return None (*Infeasible*) | **PASS** |
| *Over-Capacity* Armada | Total muatan 35 kg pada 2 Motor Bebek (30 kg) | Return None (*Infeasible*) | **PASS** |
| Batas Tepat (*Borderline*) | Akumulasi paket tepat 15.0 kg pada Motor Bebek | Berhasil, utilitas 100% | **PASS** |

| Skenario Pengujian | Masukan Uji | Ekspektasi Perilaku | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pelanggaran Jam Kerja | Total durasi 9.0 jam pada 1 kurir (maks. 8 jam) | Return None (*Infeasible*) | **PASS** |
| Kualifikasi Kendaraan | Paket *bulky* 5 kg pada armada motor dan box | Hanya dialokasikan ke Mobil Box | **PASS** |

Keenam skenario dinyatakan lulus. Tiga skenario *infeasible* (paket tunggal 250 kg, muatan 35 kg terhadap kapasitas 30 kg, dan durasi 9.0 jam) menunjukkan bahwa *solver* menolak instans yang mustahil diselesaikan secara tegas, alih-alih mengembalikan penugasan ilegal. Skenario *borderline* pada muatan tepat 15.0 kg menegaskan bahwa batasan berupa pertidaksamaan tidak ketat (≤), dan skenario kualifikasi memverifikasi bahwa paket *bulky* tidak pernah masuk ke kendaraan roda dua.

### 4.3 Peta Alokasi Spasial Armada

Hasil alokasi spasial paket ke armada kurir di wilayah Laguboti hingga Balige menunjukkan zonasi yang rapi dan terhindar dari konflik muatan. CSP menjamin legalitas, bukan kedekatan geografis; efisiensi lintasan menjadi tugas Lapisan 2 (A*).




*Gambar 4. 2 Peta Sebaran Alokasi Paket Armada Kurir Koridor Laguboti–Balige*

## 4.4 Analisis Sensitivitas dan Skalabilitas

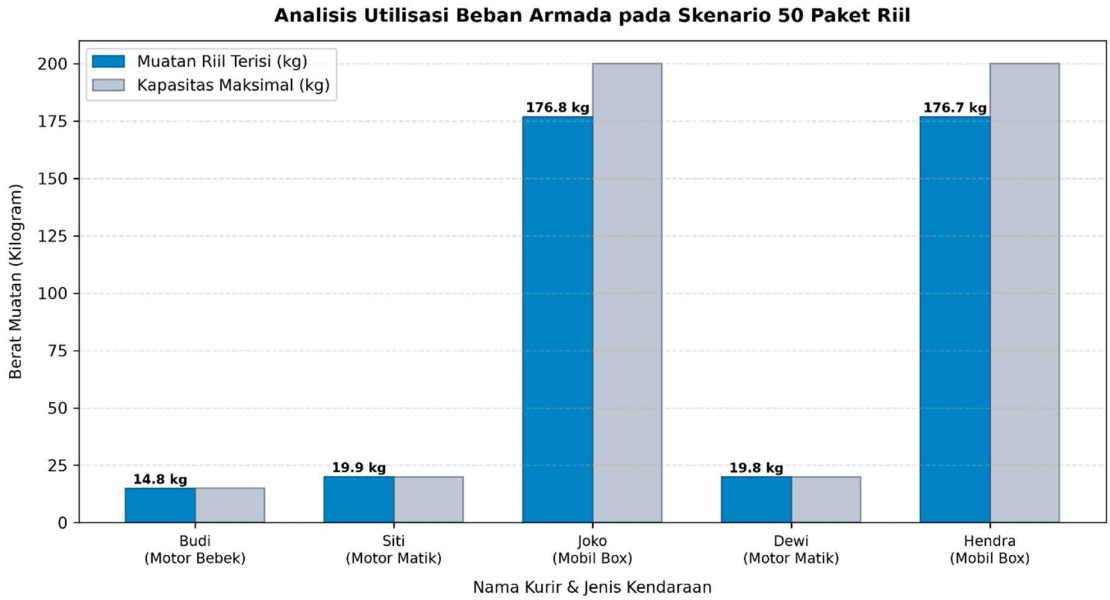
Pengujian performa dijalankan pada 5 skenario skala (5, 10, 20, 30, dan 50 paket) dengan 7 iterasi per skenario untuk menguji kestabilan waktu komputasi (Tabel 4.2).

*Tabel 4. 2 Hasil Analisis Sensitivitas dan Skalabilitas*

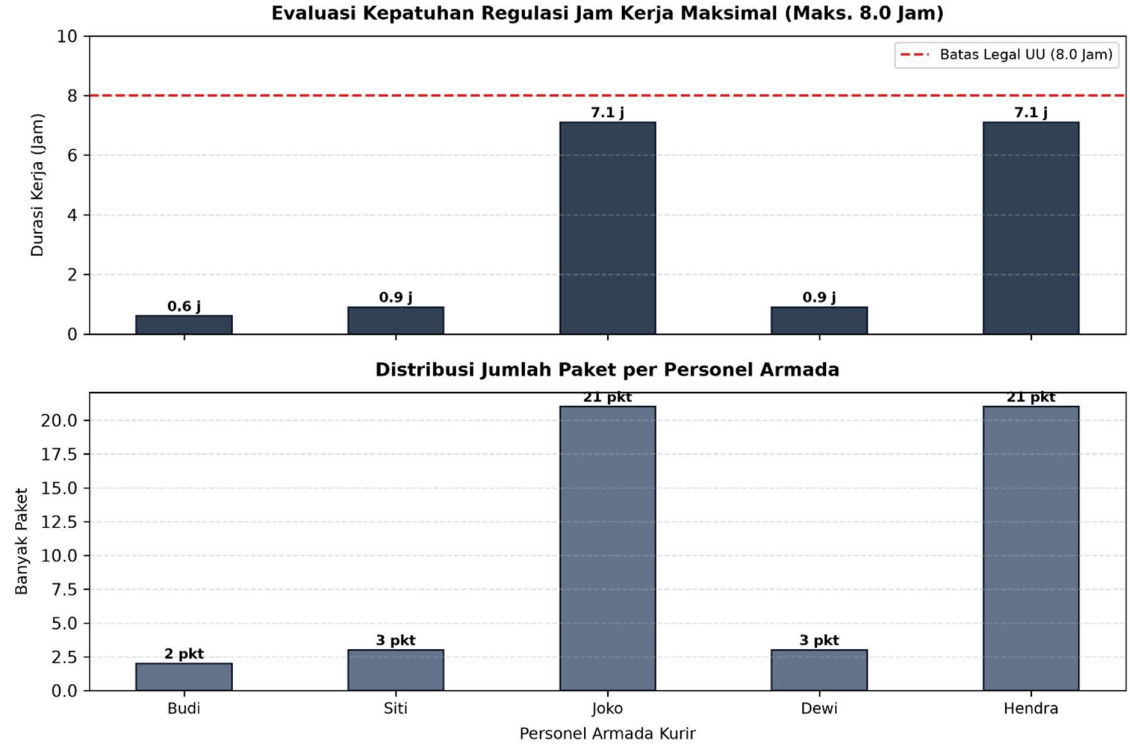
| Skenario | Paket (*N*) | Kurir (*M*) | Berat Total (kg) | Waktu Eksekusi | Backtrack | Utilitas Muatan (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skenario 5 Pkg | 5 | 2 | 20.0 | 0.123 ms | 0 langkah | 57.1% | *Feasible* |
| Skenario 10 Pkg | 10 | 3 | 39.3 | 0.295 ms | 0 langkah | 16.7% | *Feasible* |
| Skenario 20 Pkg | 20 | 3 | 122.9 | 1.022 ms | 0 langkah | 52.3% | *Feasible* |

| Skenario | Paket (*N*) | Kurir (*M*) | Berat Total (kg) | Waktu Eksekusi | Backtrack | Utilitas Muatan (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skenario 30 Pkg | 30 | 5 | 218.4 | 4.094 ms | 0 langkah | 48.0% | *Feasible* |
| Skenario 50 Pkg | 50 | 5 | 408.0 | 13.218 ms | 0 langkah | 89.7% | *Feasible* |

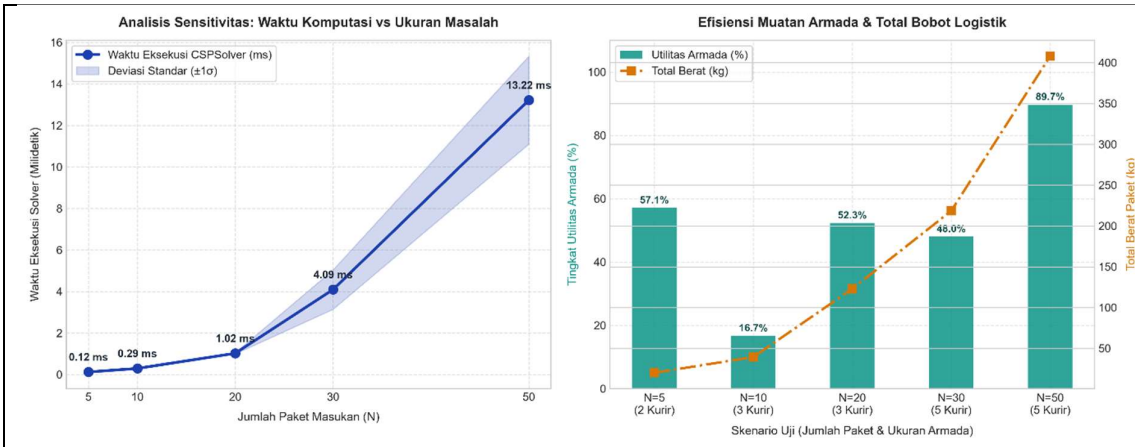
Kapasitas total armada yang tersirat dari rasio utilitas adalah 35 kg (5 paket), 235 kg (10 dan 20 paket), dan 455 kg (30 dan 50 paket). Utilitas rendah pada skenario 10 paket (16.7%) muncul karena armada mencakup Mobil Box berkapasitas 200 kg sementara total muatan hanya 39.3 kg, sehingga angka ini mencerminkan kapasitas tersedia, bukan ketidakefisienan *solver*.




*Gambar 4. 3 Profil Beban Muatan Aktual terhadap Kapasitas Maksimum Armada*




*Gambar 4. 4 Distribusi Jam Kerja Kurir dan Kepatuhan Regulasi Ketenagakerjaan*




*Gambar 4. 5 Grafik Kinerja Sensitivitas Waktu Komputasi dan Efisiensi Muatan Armada*

## 4.5 Pembahasan Kinerja

1. Efektivitas Pangkasan Heuristik: Jumlah langkah *backtrack* bernilai 0 di seluruh skenario, menunjukkan bahwa kombinasi AC-3, MRV, dan *Fleet-Tiered* LCV memandu pencarian langsung ke ranting solusi yang valid tanpa penelusuran buntu.

2. Ketahanan terhadap Ledakan Kombinatorial: Waktu eksekusi hanya meningkat dari 0.12 ms pada 5 paket menjadi 13.22 ms pada 50 paket seberat 408 kg. Kenaikan sekitar 107 kali untuk skala 10 kali lipat setara eksponen empiris ≈ 2.0, yakni pertumbuhan kira-kira kuadratik yang selaras dengan biaya AC-3 pada pasangan paket (jumlah kurir juga berubah antarskenario). Pertumbuhan polinomial, bukan faktorial, menunjukkan efektivitas pemangkasan domain.
3. Kepatuhan Mutlak Regulasi: Kurir sepeda motor terutilisasi optimal (98.7% - 99.5%) tanpa melampaui kapasitas, sedangkan kurir Mobil Box beroperasi pada durasi kerja 7.1 jam, aman di bawah ambang batas legal 8.0 jam.

Sebagai catatan, nol backtrack menunjukkan instans uji cukup longgar bagi heuristik; pada utilitas mendekati 100% atau proporsi paket *bulky* tinggi, penelusuran balik masih mungkin terjadi karena masalahnya *NP-hard*, sehingga pengujian instans lebih ketat menjadi agenda lanjutan.

# BAB V
# KESIMPULAN

1. Keberhasilan Inferensi Alokasi Armada: Mesin penalaran cerdas berbasis *Constraint Satisfaction Problem* (CSP) yang memadukan propagasi konsistensi busur AC-3 serta algoritma pencarian *Backtracking* terpandu (MRV dan *Fleet-Tiered* LCV) berhasil menyelesaikan permasalahan alokasi armada kurir secara layak (*feasible*), deterministik, dan bebas dari pelanggaran batasan operasional (*zero violation*).
2. Kepatuhan Mutlak Terhadap Regulasi Nyata: Sistem mampu menegakkan kepatuhan hukum dan keselamatan secara eksak (*hard constraint enforcement*), mencakup batas kapasitas kendaraan, pemisahan barang berukuran besar (*bulky goods*), serta proteksi kelelahan kurir melalui pembatasan kerja maksimal 8.0 jam per hari.
3. Skalabilitas dan Ketahanan Komputasi: Pada 50 paket seberat 408 kg, waktu eksekusi sub-detik (~13 ms) dengan nol penelusuran balik menunjukkan arsitektur pencarian tahan terhadap ledakan kombinatorial pada rentang skala yang diuji.
4. Kesiapan Integrasi Arsitektur Lanjutan: Arsitektur dua lapisan memastikan hasil pengelompokan paket yang tervalidasi siap dialirkan ke modul rute (*A* Search*) serta modul optimasi jadwal keberangkatan pada tahap berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA


Amazon Web Services & MIT CTL. (2021). *Amazon Last Mile Routing Research Challenge Dataset*.

Kaggle Community. (2026). *E-Commerce Last-Mile Delivery Analytics Dataset*.

Mackworth, A. K. (1977). Consistency in networks of relations. *Artificial Intelligence*, 8(1), 99-118.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI No. 39.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.